

Especificações Técnicas para Campos de Soccer

Soccer League Committee 2026:

Hikaru Sugiura
Jakub Gál
Mohammad Hadi Shirani
David Schwarz
Christian Rieseberg
Isa El Doori
Netherlands (CHAIR)

Soccer League Committee 2025:

USA Hikaru Sugiura
Slovakia Jakub Gál
Iran Mohammad Hadi Shirani
Germany David Schwarz
Germany William Plummer
Australia (CHAIR)
Netherlands Isa El Doori

Comitê RoboCupJunior Brasil:

Andrique Amorim
Alan Teixeira de Oliveira
Diogo Novais
Luiz Miguel Pessotti
Hugo Santos Dias
Danilo Fernando Carvalho e Silva
Flávia Cristina Dozo
Hilson Gomes Vilar de Andrade

General Chair
RoboCupJunior Soccer
RoboCupJunior Rescue Maze
RoboCupJunior Rescue Simulation

1 Dimensões do campo

- 1.0.1 O campo de jogo tem 158 cm por 219 cm. O campo é marcado por uma linha branca que faz parte do campo de jogo. Ao redor do campo de jogo, além da linha branca, há uma área externa de 12 cm de largura.
- 1.0.2 O chão próximo à parede exterior inclui uma rampa, que é uma inclinação com 10 cm de base e 2 +/- 1 cm de elevação para permitir que a bola role de volta ao jogo quando sair do campo. Note que o gol não deve conter a rampa.
- 1.0.3 As dimensões totais do campo, incluindo a área externa, são 182 cm por 243 cm.

2 Paredes

- 2.0.1 Paredes são colocadas ao redor de todo o campo, incluindo atrás dos gols e na área externa. A altura das paredes é de 22 cm. As paredes são pintadas de preto fosco.

3 Gols

- 3.0.1 O campo tem dois gols, centralizados em cada um dos lados mais curtos do campo de jogo. O espaço interno do gol é de 60 cm de largura, 10 cm de altura e 74 mm de profundidade, em formato de caixa.
- 3.0.2 As "traves" do gol são posicionadas sobre a linha branca que marca os limites do campo.

- 3.0.3 As paredes interiores de cada gol são coloridas de forma fosca: um gol amarelo e o outro azul. Recomenda-se que o azul seja de um tom mais brilhante para que seja suficientemente diferente do preto exterior.

4 Piso

- 4.0.1 O piso consiste em carpete verde, idealmente de tom mais escuro, sobre uma superfície dura e nivelada. As equipes devem estar preparadas para se ajustar a diferentes níveis de contraste entre o carpete verde e as linhas, pois alguns eventos podem ser limitados a usar tons mais claros de verde. Todas as linhas do campo devem ser pintadas, marcadas com fita ou instaladas como carpete branco e ser razoavelmente resistentes a rasgos. As linhas devem ter 20 mm de largura ($\pm 10\%$).
- 4.0.2 É impraticável definir restrições internacionais para o carpete além de ser verde. No espírito da competição, as equipes devem projetar robôs tolerantes ou adaptáveis a diferentes fibras, texturas, construções, densidades, tons e designs de carpete, especialmente ao competir entre diferentes regiões. As equipes são encorajadas a visitar recursos regionais ou entrar em contato com o Comitê de Organização Local para sugestões caso desejem construir seus próprios campos de treino.

5 Pontos neutros

- 5.0.1 Há cinco pontos neutros definidos no campo. Um está no centro do campo. Os outros quatro estão próximos a cada canto, localizados a 45 cm da borda curta do campo. Eles se alinham com os lados das áreas de penalidade. Os pontos neutros podem ser desenhados com um marcador preto fino. Os pontos neutros devem ter formato circular medindo 1 cm de diâmetro.

6 Círculo central

- 6.0.1 Um círculo central será desenhado no campo. Tem 60 cm de diâmetro. É uma linha fina de marcador preto. Serve como orientação durante o pontapé inicial.

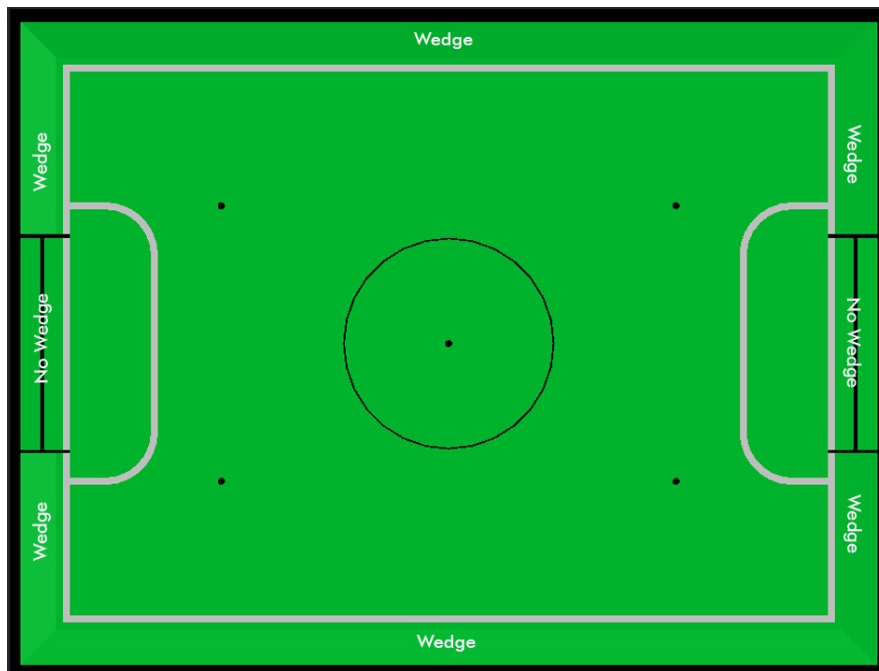
7 Áreas de penalidade

- 7.0.1 Na frente de cada gol há uma área de penalidade de 25 cm de largura e 80 cm de comprimento com cantos frontais arredondados (raio de 15 cm).
- 7.0.2 As áreas de penalidade são marcadas por uma linha branca de 20 mm ($\pm 10\%$) de largura. A linha faz parte da área.

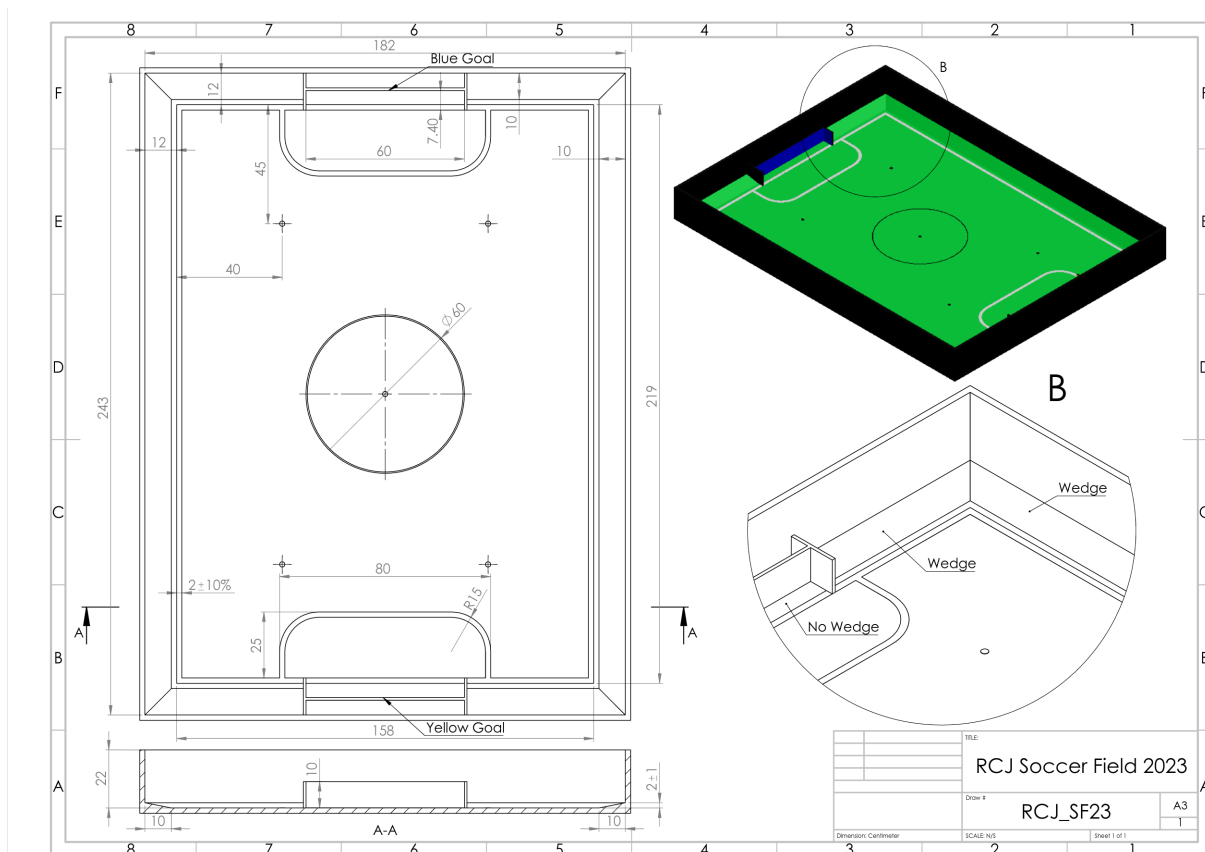
8 Condições de iluminação e magnéticas

- 8.0.1 Os organizadores do torneio farão o possível para limitar a quantidade de iluminação externa e interferência magnética. No entanto, os robôs precisam ser construídos de forma que funcionem em condições imperfeitas (ou seja, sem depender de sensores de bússola ou condições específicas de iluminação).

DIAGRAMAS DO CAMPO



8.0.2



8.0.3

9 Modelos CAD do campo

- 9.0.1 Há arquivos STEP e IGES disponíveis que contêm um modelo dos campos. Estes *não são autoritativos* e existem principalmente para fins de ilustração. ¹ Você pode visualizar o arquivo STEP com [Visualizador 3D Online](#)

10 Notas sobre construção de campos de soccer

- 10.0.1 Não existe um **design padrão** para campos — algumas notas da experiência são reunidas abaixo. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos canais habituais (Discord, Fórum, E-mail, todos listados nas regras principais).

10.1 Obtendo seu primeiro campo — começando pequeno

- 10.1.1 Se você é uma equipe, escola, etc. que está começando com o RoboCupJunior Soccer, pode começar com algo muito mais simples e barato do que um campo de competição: Consiga um carpete verde e fita branca para as linhas e faça um campo básico que você possa colocar no chão. A próxima melhoria poderia ser algumas paredes (talvez você tenha papelão ou madeira de sobra que possa pintar de preto e colocar em formato quadrado). Se crescer além disso, pode ser a hora de construir campos completos de verdade. Existem designs que podem ser armazenados de forma relativamente fácil (dobrando ao meio ou sendo desmontados em quartos), mais sobre isso abaixo.

10.2 Convertendo equipamentos existentes (especialmente para a Liga Entry Level)

- 10.2.1 Se você está considerando iniciar na Liga Entry Level e você ou sua escola possuem campos existentes de qualquer tipo (por exemplo, campos da First Lego League podem ser convertidos em campos de competição para a Liga Entry Level apenas colocando carpete e instalando gols). As regras da Liga Entry Level têm explicitamente uma faixa de tamanho para que equipamentos existentes de diferentes tamanhos possam ser usados.

10.3 Construindo Campos de Competição

- 10.3.1 Se você está organizando uma competição, provavelmente está em uma das três situações:
- Você constrói campos que usará para praticar e depois talvez coloca um carpete novo quando os usa na competição. Muitas competições locais organizadas por escolas que também participam funcionam dessa forma.
 - Você está construindo campos para os quais não tem uso imediato após a grande competição que está ajudando a organizar. Nesse caso, considere construir campos adequados (ou seja, duráveis, transportáveis e armazenáveis) para serem distribuídos a organizadores de competições locais/regionais ou escolas participantes da região para apoiar a RoboCupJunior, em vez de serem descartados.
 - Você está usando campos que já possui.
- 10.3.2 Claro que também pode ser uma combinação dessas situações ou algo completamente diferente.

¹ podem ser encontrados em <https://github.com/robocup-junior/soccer-rules/tree/master/media/CAD>

10.4 Condições de competição

- 10.4.1 Se você está organizando competições, vale a pena garantir que todos os carpetes usem o mesmo material, que todas as paredes e gols tenham o mesmo acabamento de superfície (sem diferenças fosco/brilhante entre campos, sem diferenças de tom de cor entre os gols e assim por diante). As equipes apreciam muito isso porque facilita muito o trabalho de calibração. Isso também se aplica a ter iluminação uniforme. O mínimo possível de luz natural (porque tende a variar muito) e posicionamento dos campos de forma que haja uma quantidade semelhante de luz (smartphones podem medir isso bem) e o mínimo possível de sombra nos campos.
- 10.4.2 Se você planeja usar seus campos por um período prolongado, evite fibras de madeira (MDF, etc.). Compensado de qualidade funciona muito bem, mas é caro — então investir nisso depois de desgastar um campo barato pode ser uma opção. Os impactos dos robôs nas paredes e gols diminuíram muito com as mudanças de regras de 2022-2024, mas já tivemos gols arrancados de campos no passado. Montar e desmontar campos (o que você pode ter que fazer se tiver espaço limitado e precisar armazená-los quando não estiver em uso ou se tiver que transportá-los para um local para organizar um torneio regular) também causa desgaste nos campos.